วิชา: การพัฒนา WEB APPLICATION

โครงงานพัฒนาระบบ Northwind BMS

Northwind Business Management System
ด้วย Bootstrap 5 + PHP API + PDO

ภาคการศึกษา	น้ำหนักคะแนน	ข้อกำหนด
2/2569	100 คะแนน	4 หัวข้อ

CPE PSRU · สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาพรวมโครงงาน

สิ่งที่นักศึกษาต้องพัฒนา

Web Application

ระบบจัดการข้อมูลธุรกิจ Northwind
พัฒนาด้วย Bootstrap 5 + PHP
สถาปัตยกรรม API Architecture

Northwind Database

เขียนโปรแกรมเพื่อทำ CRUD กับ
ฐานข้อมูล MySQL 8 ตาราง: สินค้า,
ลูกค้า, พนักงาน, คำสั่งซื้อ, ผู้จัด
จำหน่าย และอื่น ๆ

Deploy & Document

นำระบบขึ้น Hosting จริง
ส่งลิงก์ Public URL
พร้อม API Documentation

ข้อกำหนดที่ 1 จาก 4

Technology Stack ที่ใช้ในการพัฒนา

🎨 Front-End

Bootstrap 5 Framework

Responsive UI · Components · Grid System

⚙️ Back-End

PHP · API Architecture

RESTful API ตามโครงสร้างที่สอนในชั้นเรียน

🗄️ Database Connection

PDO แบบ OOP Style

เชื่อมต่อและจัดการฐานข้อมูลด้วย PDO Class

🔒 SQL Security

เขียน SQL แบบ Bind Parameter

ป้องกัน SQL Injection ทุก Query

ตัวอย่าง Code ที่ถูกต้อง

```
$db = new Database();
$conn = $db->getConnection();

$sql = "SELECT * FROM
tb_products WHERE
i_productid = ?";
$stmt = $conn->prepare($sql);
$stmt->execute([$id]);
$row = $stmt->fetch();
```

✅ PDO · OOP · Bind Parameter

ข้อกำหนดที่ 2 จาก 4

หน้าจอที่ต้องพัฒนา (อย่างน้อย 12 หน้าจอ ตามไฟล์แนบ)

01
เข้าสู่ระบบ
Login · JWT Auth

02
แดชบอร์ด
KPI · กราฟ · สถิติ

03
รายการสินค้า
ค้นหา · กรอง · ตาราง

04
เพิ่ม/แก้ไขสินค้า
Form · Validation

05
หมวดหมู่สินค้า
CRUD · Categories

06
คำสั่งซื้อ
Orders · Status Filter

07
รายละเอียดคำสั่งซื้อ
Order Detail · Items

08
ลูกค้า
Customers · CRUD

09
ผู้จัดจำหน่าย
Suppliers · CRUD

10
พนักงาน
Employees · CRUD

11
บริษัทขนส่ง
Shippers · CRUD

12
รายงาน
Reports · Chart · Export

อ้างอิงตาม Northwind BMS — หน้าจอระบบ.html (ไฟล์แนบ)

ข้อกำหนดที่ 3 จาก 4

Deploy ระบบบน Hosting จริง

Deploy บน Web Hosting

นำระบบขึ้น Hosting ที่รองรับ PHP + MySQL
เช่น Hostinger, SiteGround, InfinityFree หรือ VPS

ส่ง Public URL

ส่งลิงก์ที่เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต
เพื่อให้อาจารย์ตรวจสอบได้โดยตรง

Import ฐานข้อมูล

Import Northwind DB บน Hosting
ระบบต้องทำงานได้จริงพร้อมข้อมูล

✅ Checklist ก่อนส่งงาน

- ระบบทำงานได้จาก URL จริง
- Login เข้าระบบได้
- ข้อมูลแสดงผลถูกต้องจาก DB
- CRUD ทำงานได้ครบถ้วน
- ส่ง URL ให้อาจารย์ตรวจ

```
https://your-domain.com/northwind/
```

ตัวอย่าง URL ที่ต้องส่ง

ข้อกำหนดที่ 4 จาก 4

จัดทำ API Documentation

เนื้อหาที่ต้องมีใน API Doc สำหรับทุก Endpoint

1. **Endpoint URL & HTTP Method**
   GET /api/v1/products · POST /api/v1/orders
2. **Request Parameters / Body**
   Header, Query String, JSON Body, Data Type
3. **Response Format (JSON)**
   Success / Error Response · Status Code
4. **ตัวอย่าง Request & Response**
   ตัวอย่างข้อมูลจริงที่ระบบรับ-ส่ง

ตัวอย่าง API Doc Entry

```
GET /api/v1/products

Headers:
Authorization: Bearer {token}

Query:
?search=&category_id=&page=1

Response 200:
{ "status": true,
"data": [...],
"total": 79 }
```

รูปแบบ: Word / PDF / Postman Collection หรือ เครื่องมืออื่น ๆ เช่น Swagger

เกณฑ์การให้คะแนน

100 คะแนน เต็ม

หน้าจอ UI ครบทั้ง 12 หน้า Bootstrap 5 · Responsive · ครอบคลุมตาม Spec	30
Back-End API ทำงานถูกต้อง PHP · RESTful · PDO OOP · Bind Parameter	30
CRUD ครบทุก Module Create · Read · Update · Delete · Validation	20
Deploy & Public URL ระบบทำงานได้จริงบน Hosting	10
API Documentation ครบทุก Endpoint · Format ถูกต้อง	5
ความคิดสร้างสรรค์ / Feature เพิ่ม คะแนนพิเศษ (Bonus)	5

รวม 100 คะแนน · คะแนน Bonus ไม่มีเพดาน

สิ่งที่ต้องส่งและกำหนดการ

📦 สิ่งที่ต้องส่ง

Public URL ของระบบ
ลิงก์ที่เข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ต

Source Code (GitHub / ZIP)
โค้ดทั้งหมดของระบบ

API Documentation
เอกสารอธิบาย Endpoint ทุกตัว

🏆 โบนัส: เพิ่ม Feature นอกเหนือจาก Spec
เช่น Report ขั้นสูง, Export PDF, Dashboard

⚠️ ข้อควรระวัง

❌ ห้ามใช้ ORM หรือ Framework สำเร็จรูป
ที่ไม่ได้สอนในชั้นเรียน

✅ ต้องเขียน SQL ทุก Query ด้วย
Bind Parameter เสมอ

✅ Front-End และ Back-End แยกกัน
ชัดเจน ตามสถาปัตยกรรม API